Fundamentos de Java para Principiantes

Resumen del curso

Este curso de aproximadamente una hora introduce a estudiantes de secundaria a la programación con Java, incluyendo los conceptos esenciales de la Programación Orientada a Objetos (POO). Empiezas con tu primer "¡Hola, mundo!" y terminas construyendo un juego con clases y objetos, siempre con ejemplos cotidianos (notas del colegio, mascotas virtuales, juegos) y pausas para practicar. **¡No requiere descargas ni instalaciones!** Solo necesitas abrir tu navegador web.

Duración total: 64 minutos aproximadamente (8 lecciones)
Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia en programación
Prerrequisitos: Ninguno
Herramientas necesarias: Solo tu navegador web (Chrome, Firefox, Safari o Edge)
Editor en línea: OnlineGDB — gratuito, no requiere registro
Repositorio de código fuente: Repositorio de GitHub

¿Cómo usar este curso?

1. Mira la lección en YouTube.
2. Cuando aparezca PAUSA, detén el video y abre el enlace de práctica: el código ya está cargado.
3. Resuelve los **RETOS** marcados en el código y presiona **Run**.
4. Compara tu resultado con la solución del video o de la carpeta `/completed-examples`.

Ruta de aprendizaje

Lección	Tema	Duración
1	¿Qué es programar y qué es Java?	6 min
2	Variables, tipos de datos y operadores	8 min
3	Decisiones y bucles	9 min
4	Métodos y entrada con Scanner	9 min
5	Clases y objetos: tu mascota virtual	9 min
6	Encapsulación, arrays y cadenas	8 min
7	Proyecto final: juego de adivinanzas con clases	9 min
8	Buenas prácticas y errores comunes	6 min

Secuencia de lecciones

Lección 1: ¿Qué es programar y qué es Java? (6 minutos)

- **Descripción**: Descubre qué es un programa, por qué Java es uno de los lenguajes más usados del mundo y ejecuta tu primer código sin instalar nada.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - Un programa es una lista de instrucciones que la computadora sigue en orden
  - Java se usa en aplicaciones móviles, sistemas de empresas y videojuegos
  - Todo programa Java tiene una clase `Main` con un método `main`
  - `System.out.println("Hola");` muestra texto en la consola
- **Empieza a programar**: Abrir OnlineGDB — Hola mundo

Lección 2: Variables, tipos de datos y operadores (8 minutos)

- **Descripción**: Aprende a guardar información en variables y a hacer cálculos con ellas, como el promedio de tus notas.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - Una variable es una caja con etiqueta que guarda un dato: `int edad = 14;`
  - Tipos básicos: `int`, `double`, `String`, `boolean`, `char`
  - Operadores aritméticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (el `%` da el residuo)
  - Dividir entre `3.0` en lugar de `3` conserva los decimales
  - Comparar dos valores (`>=`, `==`, `!=`) da `true` o `false`
- **Práctica**: Clic para programar **¡Inicio inmediato!**

Lección 3: Decisiones y bucles (9 minutos)

- **Descripción**: Haz que tu programa tome decisiones con `if-else` y repita tareas con `for` y `while`: tablas de multiplicar, cuentas regresivas y más.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - `if` ejecuta un bloque solo si se cumple una condición; `else if` y `else` cubren los otros casos
  - `&&` (y), `||` (o) y `!` (no) combinan condiciones
  - `for` repite una cantidad conocida de veces: `for (int i = 1; i <= 10; i++)`
  - `while` repite mientras la condición sea verdadera; si no cambias la variable, el bucle nunca termina
- **Práctica**: Clic para programar **¡No necesitas registrarte!**

Lección 4: Métodos y entrada con Scanner (9 minutos)

- **Descripción**: Organiza tu código en métodos reutilizables y haz que tu programa te haga preguntas y use tus respuestas.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - Un método es un bloque de código con nombre que puedes usar muchas veces
  - Los parámetros son los datos que recibe un método; `return` devuelve un resultado
  - Un método `void` hace algo pero no devuelve nada
  - `Scanner teclado = new Scanner(System.in);` lee lo que escribe el usuario
- **Práctica**: Haz clic para practicar **¡Escribe en la consola y presiona Enter!**

Lección 5: Clases y objetos — tu mascota virtual (9 minutos)

- **Descripción**: Bienvenido a la Programación Orientada a Objetos. Crea tu primera clase con atributos, constructor y métodos, y da vida a varias mascotas virtuales.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - Una clase es el molde; un objeto es lo que creas con ese molde
  - Los atributos son lo que el objeto **tiene**; los métodos, lo que **hace**
  - El constructor prepara el objeto al crearlo con `new`
  - `this.nombre` se refiere al atributo del objeto actual
- **Práctica**: Crea tu mascota **¡No necesitas registrarte!**

Lección 6: Encapsulación, arrays y cadenas (8 minutos)

- **Descripción**: Protege los datos de tus objetos con `private`, getters y setters, y guarda a todo un salón de estudiantes en un array.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - `private` impide que se cambie un atributo desde fuera de la clase
  - El getter permite leer; el setter permite cambiar con reglas (por ejemplo, notas entre 0 y 20)
  - Un array guarda varios valores del mismo tipo y sus índices empiezan en `0`
  - Los textos también tienen métodos: `.length()`, `.toUpperCase()`, `.equals()`
- **Práctica**: Clic para programar **¡Inicio inmediato!**

Lección 7: Proyecto final — Juego de adivinanzas con clases (9 minutos)

- **Descripción**: Construye un juego en el que la computadora piensa un número y tú lo adivinas con pistas. Integra todo lo aprendido en el curso.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
  - Dividir el programa en clases (`JuegoAdivinanza` y `Jugador`) hace el código más fácil de entender
  - Un `while` con dos condiciones controla cuándo termina el juego
  - Los atributos privados y los getters protegen el estado del juego

    - Un array guarda el historial de intentos
- **Proyecto final**: Crea tu juego **¡Guarda y comparte!**

Lección 8: Buenas prácticas y errores comunes (6 minutos)

- **Descripción**: Conviértete en detective: encuentra y corrige los 5 errores de un programa leyendo los mensajes de error, y aprende hábitos para escribir código claro.
- **Enlace**: Ver la lección
- **Conceptos clave**:
    - El mensaje de error indica la línea y el problema: léelo completo
    - Errores típicos: `;` faltante, mayúsculas/minúsculas, olvidar `new`, salirse del array, olvidar `this`
    - Usa nombres descriptivos (`sumaNotas`, no `x`) y constantes en lugar de números sueltos
    - Ejecuta tu programa seguido: es más fácil encontrar un error a la vez
- **Práctica**: Encuentra los errores **¡Inicio inmediato!**

Recursos adicionales

Código fuente completo: Repositorio de GitHub

Todas las actividades prácticas:

Lección	Actividad	Empezar a programar	Solución
1	Hola mundo	OnlineGDB	Ver código
2	Perfil y calculadora de notas	OnlineGDB	Ver código
3	Tablas de multiplicar y cuenta regresiva	OnlineGDB	Ver código
4	Promedio con métodos y Scanner	OnlineGDB	Ver código
5	Mascota virtual	OnlineGDB	Ver código
6	Registro de estudiantes	OnlineGDB	Ver código
7	Juego de adivinanzas	OnlineGDB	Ver código
8	Detective de errores	OnlineGDB	Ver código

Documentación oficial de Java: docs.oracle.com/en/java
Compartir: #JavaBeginners

¡Gracias por completar el curso!

Elaboración

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software
Período 202620

1ASI0729 Desarrollo de Aplicaciones Open Source
NRC 7800

Nombre del equipo: stackforge **Líder del equipo**: Ramirez Ruiz, Nickolas
Integrantes del equipo:

- Su Caletti, Eddo (u20221a390)
- Ortega Quintana, Jose (u202316852)
- De la Cruz De los Santos, Mathias (u202424059)
- Ramirez Ruiz, Nickolas (u202415551)
- Chamorro Acero, Salvador (u201914367)

Resumen de la elaboración en equipo

Integrante	Lecciones (guion, código y video)	Otras responsabilidades
Ramirez Ruiz, Nickolas	Lección 1	Coordinación, documento del plan de curso (`course-plan.md`), informe de participación
De la Cruz De los Santos, Mathias	Lecciones 2 y 6	`README.md` del repositorio
Chamorro Acero, Salvador	Lecciones 3 y 8	Revisión técnica de todo el código Java
Ortega Quintana, Jose	Lecciones 4 y 5	Creación y prueba de los enlaces de práctica en OnlineGDB
Su Caletti, Eddo	Lección 7	Plantilla de edición (textos en pantalla, pausas) y control de calidad de audio y video

Forma de trabajo: cada integrante trabajó en una rama propia del repositorio e integró sus aportes mediante *pull requests* revisados por al menos otro integrante. Los commits de cada persona evidencian su participación. Todos los ejemplos fueron probados en OnlineGDB antes de grabar.